MAT III – GII: Entregable Práctica 5

Descripción de la entrega

Se pide subir un fichero comprimido en formato ZIP o similar que contenga el código de las funciones ee.m, rk4.m y un fichero llamado practica5.m con la solución de los ejercicios que se proponen a continuación.

El fichero practica4.m debe estar divido en secciones para los distintos ejercicios y apartados. Alternativamente, pueden subirse ficheros diferentes para cada ejercicio/apartado siempre que esté claramente identificado el ejercicio y apartado con el que se corresponde cada fichero.

Entrega 1

Dada la ecuación diferencial $y'(x)=x-1-3\,y(x)$ con condición inicial $y(0)=2$

a) Calcula la solución numérica de y(x) en el intervalo $0 \le x \le 1$ mediante el método de Euler tomando como paso (h) los siguientes valores: h=0.1, 0,01, 0,001.

b) Sabiendo que la solución general de la ecuación diferencial es: $y(x)=K\,\mathrm{e}^{-3x}\frac{1}{3}x-\frac{4}{9}$

Encuentra el valor de la constante K para que se satisfaga la condición inicial

c) Utiliza el resultado del apartado anterior para construir una tabla que muestre el error absoluto exacto cometido en x=1 para cada uno de los valores del paso h utilizados en el apartado a)

Entrega 2

Dada la ecuación diferencial $y'(x)-xy=0$ con condición inicial $y(0)=1$

a) Escribe adecuadamente la EDO para resolverla numéricamente como un problema de valores iniciales. Utiliza el método de RK4 para calcular la solución numérica de y(x) en el intervalo $0 \le x \le 1$ tomando como paso (h) los siguientes valores: h=0.1, 0,01, 0,001.

b) Sabiendo que la solución exacta de la EDO es $y(x)=\mathrm{e}^{\frac{x^2}{2}}$

Calcula el error absoluto exacto cometido en x=1 para cada uno de los valores del paso h utilizados en el apartado a)

c) Construye una tabla que muestre el cociente entre el error absoluto y la potencia cuarta del paso (h^4) para los casos resueltos en el apartado anterior. Encuentras un patrón repetitivo? Justifica la respuesta